

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的两点式与一般式

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] A

[详解] 两点式: $(y+1)/(5+1) = (x+1)/(2+1)$, 即 $(y+1)/6 = (x+1)/3$, 化简得 $y = 2x+1$.
代入 $(1009, b): b = 2 \times 1009 + 1 = 2019$. 选: A.

2. [答案] C

[详解] A、B 要求 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ (或至少分母不为 0), 不能表示与坐标轴平行 (或重合) 的直线;
C 式即 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$: 当 $x_1 \neq x_2$ 时化为点斜式, 当 $x_1 = x_2$ 时得 $x = x_1$ (竖直线) 也成立, $y_1 = y_2$ 时得 $y = y_1$ 同样成立, 对任意两点均恰当表示直线; D 是把两坐标“同向”组合, 一般不表示过 A、B 的直线 (它表示到 A、B 横、纵坐标差相等点的轨迹型式子). 选: C.

3. [答案] $2x - y + 1 = 0$

[详解] AB 中点 $D((3-1)/2, (2+4)/2) = (1, 3)$. C、D 横坐标不等 ($2 \neq 1$)、纵坐标不等 ($5 \neq 3$), 用两点式: $(y-5)/(3-5) = (x-2)/(1-2)$, 即 $(y-5)/(-2) = (x-2)/(-1)$,
去分母: $y-5 = 2(x-2)$, 化简得 $2x - y + 1 = 0$.

4. [答案] 不是 (见详解)

[详解] 方程 $(y-2)/(x-3) = 1$ 要求 $x \neq 3$, 其解集对应的点集是直线 $y-2 = x-3$ (即 $y = x-1$) 上去掉点 (3, 2) 后的全体;
而“直线 $y = x-1$ 的方程”应使以该直线上的点的坐标为解、且以方程的解为坐标的点都在这条直线上——点 (3, 2) 在直线 $y = x-1$ 上却不是该方程的解, 两集合不同.

所以 $(y-2)/(x-3) = 1$ 不是 (这条) 直线的方程, 它表示去掉一个点的“直线型”曲线; 应改写成 $(y-2) = (x-3)$ 即 $x - y - 1 = 0$.

5. [答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

[详解] (1) 原点坐标满足方程: $C = 0$ (A, B 不同时为 0 由前提保证);
(2) 与两坐标轴都相交 $\Leftrightarrow$ 既不与 x 轴平行也不与 y 轴平行 $\Leftrightarrow A \neq 0$ 且 $B \neq 0$;
(3) 与 x 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ ($A = 0, B \neq 0$) 且 $m = -C/B \neq 0$, 即 $A = 0$ 且 $C \neq 0$;
(4) 与 y 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ ($B = 0, A \neq 0$) 且 $n = -C/A \neq 0$, 即 $B = 0$ 且 $C \neq 0$;
(5) 与 x 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ (n 可为 0): $B = 0$ 且 $A \neq 0$;
(6) 与 y 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ (m 可为 0): $A = 0$ 且 $B \neq 0$.
(说明: (3)(4) 是 (5)(6) 中去掉与坐标轴重合情形的细分——(3) 即 (6) 中 $C \neq 0$ (排除 $y = 0$), (4) 即 (5) 中 $C \neq 0$ (排除 $x = 0$).)

6. [答案] C

[详解] 二元一次方程表示直线 $\Leftrightarrow x, y$ 系数不全为 0. 令 $2m^2 + m - 3 = (2m+3)(m-1) = 0$ 且 $m^2 - m = m(m-1) = 0$ 同时成立, 公共解只有 $m = 1$;
故方程表示直线 $\Leftrightarrow m \neq 1$ ($m = -3/2$ 时仅 x 系数为 0, y 系数 $15/4 \neq 0$, 仍表示直线; $m = 0$ 时 x 系数 $-3 \neq 0$). 选: C.

7. [答案] C

[详解] P 在 l 外 $\Rightarrow Ax_0 + By_0 + C \neq 0$. 新方程即 $Ax + By + 2C + Ax_0 + By_0 = 0$, x, y 系数与 l 完全相同而常数项不同, 故新直线与 l 平行 (不重合);

将 P 代入新方程左边得 $(Ax_0 + By_0 + C) + (Ax_0 + By_0 + C) = 2(Ax_0 + By_0 + C) \neq 0$, 故新直线不过 P . 选: C.

8. [答案] A

[详解] 把 $A(2, 1)$ 代入两线方程: $2a_1 + b_1 + 1 = 0$ 且 $2a_2 + b_2 + 1 = 0$,
即 P_1, P_2 两点都满足方程 $2x + y + 1 = 0$. 又两已知直线不同 (否则 $a_1 : a_2 = b_1 : b_2 = 1 : 1$, 题中 P_1, P_2 为两点确定直线), 所以 $2x + y + 1 = 0$ 即所求直线. 选: A.

9. [答案] A

[详解] M 在直线上: $Ax_0 + By_0 + C = 0$, 故 $C = -Ax_0 - By_0$, 代入 $Ax + By + C = 0$ 得 $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$. 选: A.

10. [答案] B

[详解] $l \parallel y$ 轴 $\Leftrightarrow y$ 的系数为 0 且 x 的系数不为 0:
 $b + 2 = 0$ 且 $a - 1 \neq 0$, 即 $b = -2, a \neq 1$;
 l 与 y 轴 (方程 $x = 0$) 不重合 $\Leftrightarrow c \neq 0$ ($b + 2 = 0$ 时 l 为 $(a - 1)x + c = 0$ 即 $x = -c/(a - 1)$, 与 y 轴重合 $\Leftrightarrow c = 0$).

所以 $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$. 选: B.

11. [答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

[详解] 对任意实数 k , 把 $x = -1, y = 1$ 代入方程两边:
左 $= 1 - 1 = 0$, 右 $= k(-1 + 1) = 0$ 恒成立, 故每条直线都过点 $(-1, 1)$;

反之, 过 $(-1, 1)$ 且斜率存在 (设为 k) 的直线方程即 $y - 1 = k(x + 1)$; 斜率不存在的直线 $x = -1$ 无法由该方程表示. 选: A. (注: 本选项组为本卷补写

——源题为问答题, 为入单选槽按原题数据配四选项, 结论为 A 项不变.)

12. [答案] A (定点 $(9, -4)$, 证明见详解)

[详解] 将方程按 m 整理: $m(x + 2y - 1) + (-x - y + 5) = 0$
对一切实数 m 恒成立,

须 $x + 2y - 1 = 0$ 且 $-x - y + 5 = 0$, 联立解得 $x = 9, y = -4$.
即点 $(9, -4)$ 使方程对任意 m 都成立, 故直线 l 恒过定点 $(9, -4)$.

(取 $m = 1$ 得 $y = -4$, 取 $m = 1/2$ 得 $x = 9$, 交点 $(9, -4)$ 代回原方程恒成立, 亦可验证.) 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为「求证恒过定点并求坐标」解答形, 为入单选槽按原题数据配四选项, 定点结论为 A 项不变, 证明详解全保留.)

13. [答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

[详解] 对角线在坐标轴上且长分别为 8、6, 则四个顶点为 $(\pm 4, 0), (0, \pm 3)$.

四边即依次连接 $(4, 0), (0, 3), (-4, 0), (0, -3)$ 的回字斜方形, 各用截距式:

$(4, 0) - (0, 3): x/4 + y/3 = 1 \rightarrow 3x + 4y - 12 = 0; (0, 3) - (-4, 0): x/(-4) + y/3 = 1 \rightarrow 3x - 4y + 12 = 0;$
 $(-4, 0) - (0, -3): x/(-4) + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x + 4y + 12 = 0;$
 $(0, -3) - (4, 0): x/4 + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x - 4y - 12 = 0.$

14. [答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$; (2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

[详解] (1) 与 $2x + y + 3 = 0$ (法向量 $(2, 1)$) 垂直的直线, 其法向量与该直线方向共线, 可设 $l: x - 2y + m = 0$ (即以 $(1, -2)$ 为法向量, $(1, -2) \perp (2, 1)$ ……由课时 03 点法式知识合法);

代入 $P(2, -1): 2 + 2 + m = 0, m = -4$, 故 $l: x - 2y - 4 = 0$.
(2) 当 l 过原点时, 设 $y = kx$, 代 $P(2, -1)$ 得 $k = -1/2$, 即 $x + 2y = 0$, 此时两截距都是 0, 互为相反数;

当 l 不过原点时, 设两截距为 $a, -a (a \neq 0)$, $x/a + y/(-a) = 1$, 即 $x - y = a$, 代 $P(2, -1): a = 3, l: x - y - 3 = 0$.

综上, 所求直线为 $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$.

15.[答案] (1) $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$; (2) 8, $4x + y - 8 = 0$

[详解] 设 $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0, l: x/a + y/b = 1$, 代入 $P(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1 (*)$.

(1) 又 $(1/2)ab = 9$ 即 $ab = 18$; 由 $(*)$ 去分母 $b + 4a = ab = 18, b = 18 - 4a, a(18 - 4a) = 18, 2a^2 - 9a + 9 = 0, a = 3$ 或 $3/2$;

对应 $b = 6$ 或 $12, l$ 为 $x/3 + y/6 = 1$ 或 $x/(3/2) + y/12 = 1$, 即 $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$.

(2) $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a + 4/b)^2 = (1/2)(8 + b/a + 16a/b) \geq (1/2)(8 + 2\sqrt{(b/a) \cdot (16a/b)}) = 8$,

当且仅当 $b/a = 16a/b$ 即 $b = 4a$, 代 $(*)$: $1/a + 1/a = 1, a = 2, b = 8$ 时取等, S 最小值 8, 此时 $l: x/2 + y/8 = 1$ 即 $4x + y - 8 = 0$.

16.[答案] (1) 最小值 8, $x/4 + y/2 = 1$; (2) 最小值 4, $x/3 + y/3 = 1$

[详解] (1) 设 $l: x/a + y/b = 1 (a > 0, b > 0)$, 过 P 得 $2/a + 1/b = 1$.

$1 = 2/a + 1/b \geq 2\sqrt{2/(ab)}$, 得 $ab \geq 8$, 当且仅当 $2/a = 1/b$ 即 $a = 4, b = 2$ 时取等;

$|OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时 $l: x/4 + y/2 = 1$.

(2) 由 (1) 得 $b = a/(a-2) (a > 2)$. $A(a, 0), B(0, b)$, $|PA| = \sqrt{(a-2)^2 + 1}, |PB| = \sqrt{4 + (b-1)^2}$, 而 $b-1 = a/(a-2) - 1 = 2/(a-2)$,

$|PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + 4/(a-2)^2} = 2\sqrt{(a-2)^2 + 1/(a-2)^2 + 2} \geq 2\sqrt{2+2} = 4$,

当且仅当 $(a-2)^2 = 1/(a-2)^2$ 即 $a-2 = 1, a = 3$ 时取等, 此时 $b = 3$;

$|PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时 $l: x/3 + y/3 = 1$.

17.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x + y - 1 = 0$ 或 $x - y - 7 = 0$ 或 $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设 $l: y = (3/4)x + b$, 则 y 轴截距 b, x 轴截距 $-4b/3$, 面积 $(1/2)|b \cdot (-4b/3)| = 2b^2/3 = 6, b^2 = 9, b = \pm 3, l: y = (3/4)x \pm 3$; 回代验证: $b = 3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |3 \cdot (-4)| = 6; b = -3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |(-3) \cdot 4| = 6$, 双向验证成立;

(2) $m \neq 1$ 时两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 - 0)/(m - 1) = 1/(m - 1)$, 点斜式 $y = (1/(m - 1))(x - 1)$; $m = 1$ 时 A, B 同在直线 $x = 1$ 上, $l: x = 1$;

(3) 设截距 a, b . ① 过原点 ($a = b = 0$): l 过 $(0, 0), (4, -3), y = -(3/4)x$;

② 不过原点, $x/a + y/b = 1, |a| = |b| \neq 0$ 且 $4/a - 3/b = 1$: $a = b$ 时 $1/a = 1, a = 1 (x + y - 1 = 0)$; $a = -b$ 时 $4/a + 3/a = 1, a = 7 (x - y - 7 = 0)$.

共 3 条.

(按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 “ $y = (4/3)x \pm 3$ ”, 与其题面 “斜率 $3/4$ ” 不符——本卷按题面取修正值 $y = (3/4)x \pm 3$; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ “源误更正”.)

18.[答案] ②④

[详解] 根据点到直线距离公式可得点 $(1, 0)$ 到直线 $(x - 1) \cos \theta + y \sin \theta = 1$ 的距离

$d = |0 \times \cos \theta + 0 \times \sin \theta - 1| / \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$, 即点 $(1, 0)$ 到直线的距离为定值 1,

因此直线 $(x - 1) \cos \theta + y \sin \theta = 1$ 是圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的切线 (θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 恰给出该圆全体切线).

对于①, M 中所有直线到点 $(1, 0)$ 的距离为定值 1, 但并不满足经过一个定点, 错误;

对于②, 当定点 P 在该圆内部 (不含圆周) 时, P 不在 M 中的任意一条直线上, 正确;

对于③, M 中的直线所能围成的正三角形, 既可以是该圆的内接方向的外切正三角形 (每边都与圆相切、圆心即内心), 也可以让圆恰为三角形的旁切圆型位置 (三边仍为切线但圆在三角形外一侧), 二者面积不等, 错误;

对于④,当正六边形为该圆的外切正六边形时,其六条边所在直线均在 M 中,符合要求,正确.
综上所述,真命题的序号是②④.

19.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

[详解] 直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为
 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) = 2$ (辅助角公式, $\tan\varphi = (x-3)/y$),

故 $\sin(\alpha + \varphi) = 2/\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$, 而 $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$, 得
 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$,

其几何意义为: 直线系 A 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的切线的包络(圆上所有点的切线集合).

把圆心平移至原点, 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线为 $x_0x + y_0y = r^2$; 令 $x_0 = r\cos\alpha$ 、 $y_0 = r\sin\alpha$, 切线即 $x\cos\alpha + y\sin\alpha = r$,

圆心 $(0,0)$ 到此直线距离恰为 r ,

($| -r | / \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = r$) 故 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 时该直线系为圆的全体切线.

直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但面积的值只有两个. 取 $r = 2$:

设一边所在切线为 $y = 2$ (上切点水平切线), 另两边取斜率 $\pm\sqrt{3}$ 的切线 $y = \sqrt{3}x + b$, 圆心到其距离
 $|b|/\sqrt{3+1} = 2, b = \pm 4$.

①取 b 使三边围成含圆心的正三角形: 由 $y = 2$ 与 $y = \sqrt{3}x - 4$ 、 $y = -\sqrt{3}x - 4$ (即顶点在下方) 围成, 此时底边 $y = 2$ 、 $B(-2/\sqrt{3}, 2)$, 边长 $|BC| = 4/\sqrt{3}$,
 $S = (\sqrt{3}/4) \times (4/\sqrt{3})^2 = 4\sqrt{3}/3$;

②取 $y = -2$ 为底、两斜切线为 $y = \sqrt{3}x + 4$ 、 $y = -\sqrt{3}x + 4$ 围成另一正三角形: $B'(-6/\sqrt{3}, -2)$, 边长 $|B'C'| = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (12/\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$.

将圆 $x^2 + y^2 = 4$ 向右平移 3 个单位即为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 平移不改变正三角形面积,

故直线系 A 中能组成的正三角形面积为 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

20.[答案] D

[详解] 令 $y = 0$ 得 $-x/2 = -1, x = 2$, 即 x 轴上的截距为 2; 令 $x = 0$ 得 $y/3 = -1, y = -3$, 即 y 轴上的截距为 -3. 选:D.

(化为标准截距式 $x/2 + y/(-3) = 1$ 同判.)

21.[答案] C

[详解] 直线过二、三、四象限, 必与 y 轴相交 ($B \neq 0$), 化斜截式 $y = -(A/B)x - (C/B)$:

不过第一象限 $\Leftrightarrow$ 斜率 $-A/B < 0$ 且纵截距 $-C/B < 0 \Leftrightarrow AB > 0$ 且 $BC > 0$, 即 A, B 同号且 B, C 同号, 亦即 A, B, C 同号. 选:C.

(检验 $C < 0$ 情形? A, B, C 同为负与同为正化出的方程相同(两边乘 -1), 故“同号”完整覆盖)

22.[答案] A

[详解] 由题意 $-A/B = 5$ 且 $A - 2B + 3C = 0$, 取 $B \neq 0$, 得 $A = -5B, C = (2B - A)/3 = 7B/3$.

直线为 $-5Bx + By + (7/3)B = 0$, 两边除以 $(-B/3): 15x - 3y - 7 = 0$. 选:A.

23.[答案] $x + 2y - 1 = 0$ (答案不唯一)

[详解] 直线与两轴围成面积为 $1/4$, 只需两截距之积的绝对值为 $1/2$ ($S = (1/2)|a||b| = (1/2)|ab| = 1/4 \rightarrow |ab| = 1/2$).

取截距 $a = 1, b = 1/2$, 得 $x/1 + y/(1/2) = 1$, 即 $x + 2y - 1 = 0$ (满足题意; 凡 $|ab| = 1/2$ 的截距式方程均可).

24.[答案] -10

[详解] 在 l_1 上取 $M(-1, 0), N(0, -2)$, 它们关于 $P(1, 0)$ 的对称点分别为 $M_1(2 \times 1 - (-1), 2 \times 0 - 0) = (3, 0)$ 、 $N_1(2, 2 \times 0 - (-2)) = (2, 2)$, 两点都在 l_2 上:

代入 $l_2: 4x + 3y + b = 0$ 且 $4 \times 2 + 2b = 0$, 得 $c = -12$,
 $8 + 2b - 12 = 0, b = 2$.

所以 $b+c=2-12=-10$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记